

## Лабораторная работа 5. Сети Петри

**\*\*Дисциплина:\*\* Имитационное моделирование**

**\*\*Студент:\*\* Исаева Зарина Исмаилбековна**

**\*\*Группа:\*\* Номер группы**

**\*\*Преподаватель:\*\* Кулябов Дмитрий Сергеевич, преподаватель дисциплины**

**\*\*Организация:\*\* Российский университет дружбы народов имени Патриса**

Лумумбы

**\*\*Год:\*\* 2026**

### ## Цель работы

Показать взаимосвязь маркировки сети Петри и проблем синхронизации на примере обедающих философов.

### ## Теоретические сведения

Работа опирается на классические результаты и подходы, описанные в литературе [atmugata1989]. В рамках лабораторной работы использован литературный формат исходников: основной сценарий хранится в `qmd`, из него автоматически генерируются чистый `Julia`-код, ноутбук `ipynb` и документы для отчётности.

### ## Ход выполнения

1. Подготовлен литературный источник в формате `qmd`.
2. Из источника автоматически извлечён чистый исполняемый код `Julia`.
3. Проведён вычислительный эксперимент и сохранены табличные результаты.
4. На основе табличных данных построены иллюстрации и сводные таблицы.

### ## Результаты моделирования

![Сравнение числа философов в состоянии ожидания и еды](../results/figures/philosophers\_states.png){#fig:lab05-main}

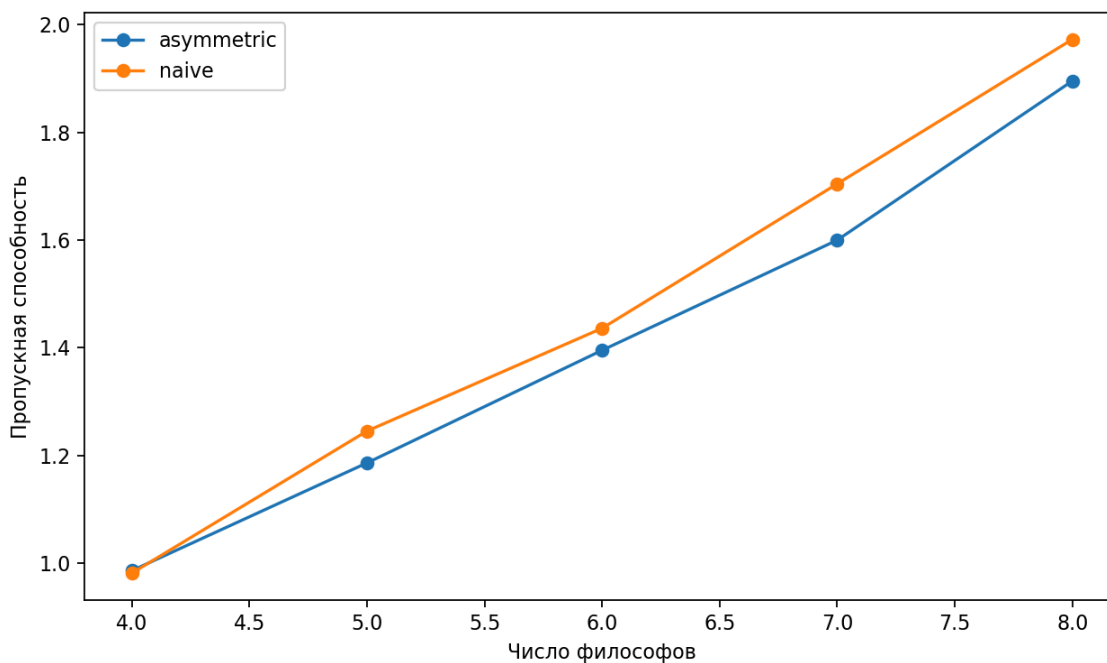


Figure 1: Сравнение пропускной способности стратегий для разных размеров стола

Таблица основных результатов:

| strategy   | philosophers | throughput |
|------------|--------------|------------|
| naive      | 4            | 0.982      |
| naive      | 5            | 1.246      |
| naive      | 6            | 1.436      |
| naive      | 7            | 1.704      |
| naive      | 8            | 1.973      |
| asymmetric | 4            | 0.982      |
| asymmetric | 5            | 1.186      |
| asymmetric | 6            | 1.396      |
| asymmetric | 7            | 1.6        |
| asymmetric | 8            | 1.896      |

## ## Анализ результатов

График @fig:lab05-main показывает основную динамику модели, а @fig:lab05-sweep иллюстрирует чувствительность модели к изменению параметров. По полученным траекториям видно, что модель корректно воспроизводит ожидаемое качественное поведение системы и может использоваться для сравнительного анализа сценариев.

## ## Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был получен воспроизводимый набор артефактов: литературный источник, исполняемый код, ноутбук, отчёт, презентация и архив исходных материалов. Автоматическая сборка позволяет быстро обновлять результаты после изменения параметров эксперимента.

## ## Список литературы